

Лемма G — дуговой регистр пространственного наклона

PLANETVORTEX — the point monograph

Table of Contents

Формулировка

Пусть i_i — наклонение J2000 тела i (зафиксированный реестр JPL) и $\dot{R}=1$ а.е. — радиус регистра. Тогда $\lambda_i=\dot{R}i_i$ [рад] — точная, монотонная, безразмерная мера пространственного наклона, а оператор наклона $T_i=R_z(\Omega_i)R_x(i_i)\in SO(3)$ переводит нормаль эклиптики в нормаль орбиты $n_i=(\sin i_i \sin \Omega_i, -\sin i_i \cos \Omega_i, \cos i_i)$ точно.

Доказательство

T_i — произведение вращений, значит лежит в $SO(3)$: ортогональность и $\det=1$ замкнуты относительно умножения. Образ $(0,0,1)$ при $R_z(\Omega)R_x(i)$:
 $R_x(i)(0,0,1)=(0,-\sin i,\cos i)$; $R_z(\Omega)$ вращает x y -компоненты:
 $(\sin i \sin \Omega, -\sin i \cos \Omega, \cos i)$. $\lambda=\dot{R}i$ линейно по углу с фиксированной положительной константой — монотонность очевидна: это длина дуги, вырезаемой углом наклона на окружности регистра. $\square$

Вычислительный сертификат

Стадия V1: ортогональность $2,2\cdot 10^{-16}$, восстановление нормали 0,0, монотонная дуговая лестница и 3D-прогон J2000 (энергия $2,1\cdot 10^{-13}$, вектор L $4,7\cdot 10^{-15}$, Кеплер III $1,0\cdot 10^{-4}$ против секулярных средних элементов).